

Доклад по лабораторной работе №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Данил Артёмов

2026-03-17

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

1.2 Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2. 2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Программа simpleid

```
guest@dsartemov:~$  
guest@dsartemov:~$ mkdir lab5  
guest@dsartemov:~$ cd lab5/  
guest@dsartemov:~/lab5$ touch simpleid.c  
guest@dsartemov:~/lab5$  
guest@dsartemov:~/lab5$ gcc simpleid.c  
guest@dsartemov:~/lab5$ gcc simpleid.c -o simpleid  
guest@dsartemov:~/lab5$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
guest@dsartemov:~/lab5$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:  
s0-s0:c0.c1023  
guest@dsartemov:~/lab5$
```

Рисунок 1: результат программы simpleid

2.2 Программа simpleid2

```
guest@dsartemov:~/lab5$  
guest@dsartemov:~/lab5$ gcc simpleid2.c  
guest@dsartemov:~/lab5$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
guest@dsartemov:~/lab5$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
guest@dsartemov:~/lab5$ su  
Password:  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# chown root:guest simpleid2  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# chmod u+s simpleid2  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=0  
real_uid=0, real_gid=0  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# id  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# chmod g+s simpleid2  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=1001  
real_uid=0, real_gid=0  
root@dsartemov:/home/guest/lab5#  
exit  
guest@dsartemov:~/lab5$ ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
guest@dsartemov:~/lab5$ █
```

Рисунок 2: результат программы simpleid2

2.3 Программа readfile

```
guest@dsartemov:~/lab5$  
guest@dsartemov:~/lab5$ gcc readfile.c  
readfile.c: In function 'main':  
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer  
    20 | while (bytes_read == (buffer));  
        |                   ^~  
guest@dsartemov:~/lab5$ gcc readfile.c -o readfile  
readfile.c: In function 'main':  
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer  
    20 | while (bytes_read == (buffer));  
        |                   ^~  
guest@dsartemov:~/lab5$ su  
Password:  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# chown root:root readfile  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# chmod -rx readfile.c  
root@dsartemov:/home/guest/lab5# chmod u+s readfile  
root@dsartemov:/home/guest/lab5#  
exit  
guest@dsartemov:~/lab5$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Permission denied  
guest@dsartemov:~/lab5$ ./readfile readfile.c  
#include <stdio.h>  
guest@dsartemov:~/lab5$ ./readfile /etc/shadow  
root:$y$j9T$Vr4/guest@dsartemov:~/lab5$  
guest@dsartemov:~/lab5$ █
```

Рисунок 3: результат программы readfile

2.4 Исследование Sticky-бита

```
guest@dsartemov:~/lab5$  
guest@dsartemov:~/lab5$ echo test >> /tmp/file01.txt  
guest@dsartemov:~/lab5$ chmod g+rxw /tmp/file01.txt  
guest@dsartemov:~/lab5$ su guest2  
Password:  
guest2@dsartemov:/home/guest/lab5$ cd /tmp  
guest2@dsartemov:/tmp$ cat file01.txt  
test  
guest2@dsartemov:/tmp$ echo test2 >> file01.txt  
bash: file01.txt: Permission denied  
guest2@dsartemov:/tmp$ cat file01.txt  
test  
guest2@dsartemov:/tmp$ echo test3 > file01.txt  
bash: file01.txt: Permission denied  
guest2@dsartemov:/tmp$ rm file01.txt  
rm: remove write-protected regular file 'file01.txt'? y  
rm: cannot remove 'file01.txt': Operation not permitted  
guest2@dsartemov:/tmp$ su  
Password:  
root@dsartemov:/tmp# chmod -t /tmp  
root@dsartemov:/tmp#  
exit  
guest2@dsartemov:/tmp$ echo test2 >> file01.txt  
bash: file01.txt: Permission denied  
guest2@dsartemov:/tmp$ rm file01.txt  
rm: remove write-protected regular file 'file01.txt'? y  
guest2@dsartemov:/tmp$
```

I

Рисунок 4: исследование Sticky-бита

3. 3. Выводы

3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.